

家族にせん妄評価をしてもらうと家族の満足度が上がる — 言語障壁がある家族ほど効果が大きい(前向きコホート・ICM2026)

出典 Ellberg CC, Trieu M, Malhotra A, Owens RL, Fuentes AL. Family-administered delirium screening improves satisfaction among ICU caregivers: a prospective cohort study. Intensive Care Med. 2026;52(2):278-288. doi:10.1007/s00134-025-08260-x

掲載誌 Intensive Care Medicine(2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-025-08260-x(本文PDFは別途)

原題 Family-administered delirium screening improves satisfaction among ICU caregivers: a prospective cohort study



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- ==「家族に見てもらう」ではなく「家族に評価してもらう」に変える。これが本研究の核心であり、Hotel ICU ビジョン の連続ケア施策に直接そのまま乗る。== 家族に **FAM-CAM**(家族用のせん妄評価票)を毎日記入してもらうだけで、家族満足度(FS-ICU-24)が **7～9点**上がった。当院がこれまで行ってきた「面会時間の拡大」「家族への説明」よりも、**大きな効果が、はるかに少ない資源で**得られている。
- 効果量の比較が説得力を持つ。同じ FS-ICU-24 という尺度で、**PARTNER 試験**(看護師主導の多要素家族支援)は有意差なし、**FICUS 試験**(専任の家族リエゾンを置く多職種介入)は約2点、**63 ICU の全米コラボレーション**(開放的な面会・家族日記)は1～2点。本研究の FAM-CAM は 非調整で6～8点、調整後で4～6点。**「専任スタッフを雇う」より「家族に役割を渡す」ほうが効いている可能性がある**。経営戦略会議で家族支援の投資対効果を議論するときの材料になる。
- 効果は「**せん妄がある患者の家族**」で最大。せん妄あり群では介入と対照の差が **10～11点**(全ドメインで $p<0.05$)、せん妄なし群では **4～6点**で有意差なし。**つまり最も苦しんでいる家族に、最も効く**。当院で導入するなら、**CAM-ICU 陽性の患者から優先的に始めるのが合理的**。
- 当院版 **FAM-CAM** をどう作るか：FAM-CAM は Hospital Elder Life Program(HELP)が権利を持つツールで、本研究は許諾を得て使用している。**日本語版の妥当性検証は本研究の対象外なので、当院でそのまま使うなら「せん妄の早期発見ツール」としてではなく、まず家族参加のツールとして位置づけるのが安全**。実際、著者らも「効果はツール自体ではなく **関与(engagement)のプロセス**に由来する可能性が高い」と明言している。
- 言語障壁の当院版は「**聴力・認知・遠方の家族**」。米国の LEP(英語能力に限られる)に相当する当院の課題は、外国人患者に加えて、**高齢の配偶者、遠方で来院できない子ども、耳が遠い家族**である。**「毎日ベッドサイドに来られない家族にも役割を渡す」形(電話・オンラインでの FAM-CAM 記入)に翻案すると、当院の実情に合う**。
- 測定指標として **FS-ICU-24** を導入する。当院の ICU 改善アンケートは独自設計だが、**FS-ICU-24** は国際比較が可能で日本語版も存在する。Hotel ICU の PDCA に組み込めば、当院の家族満足度を世界水準の文脈に置ける。**なお本研究の対照群ですら 80～86 点と高く、先行研究の 75～80 点を上回っている**。著者はこれを「**元々家族参加の文化が強い ICU だから**」と説明しており、**天井効果には注意が要る**。

- **注意：本研究は RCT ではなく、群分けが「曜日」で決まっている（月～水＝介入、木金＝対照）。**この点は下記の批判的吟味を必ず併読のこと。当院で導入判断をするときも、「**効果があると証明された**」ではなく「**有望なので当院で測ってみる価値がある**」という温度で扱う。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)** : ICU の家族介護者は大きな心理的負担を負い、PICS-F (post-intensive care syndrome-family: うつ・不安・PTSD 症状) を発症しうる。せん妄は家族にとって特に苦痛で、混乱と不確かさを生み、**ケア満足度の低下と関連**する。満足度の低さは PICS-F のリスク因子であり、さらに**家族の苦痛は患者の再入院・機能低下・QOL 低下とも関連**する。家族の関与 (engagement) が対策として注目されてきたが、**満足度への効果は一貫していなかった**。
- **Unknown (分かっていなかったこと)** : ①**英語能力が限られる (LEP) 家族**は米国の ICU 試験からほぼ除外されており、その ICU 体験は未解明だった。②著者らの先行研究で、**CAM-ICU はスペイン語話者の LEP 患者で信頼性が低く、FAM-CAM とそのスペイン語版がその格差を縮めたこと**は示されていたが、これらのツールが「**意味ある関与**」を通じて**家族満足度も高めるかは不明**だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)** : 米国で初めて、英語話者とスペイン語話者の ICU 家族満足度を定量的に比較し、**スペイン語話者のほうが満足度が低い (特に意思決定ドメイン)**ことを示した。そのうえで、**言語的・文化的に適合させた FAM-CAM への関与が、両言語群で満足度を高めたことを示した**。**ただし本研究は親研究 (せん妄検出精度の研究) の副次研究であり、満足度について検出力設計されていない。著者ら自身が「より大規模で十分な検出力を持つ試験での確認が必要」と繰り返している。**

全体要約

要旨

ひとことで 米国の2つの ICU で、患者と家族の 120 組を追跡した前向きコホート研究。スペイン語話者の家族は英語話者より満足度が低かった(意思決定 85.6 vs 90.8、 $p<0.05$)。そして 家族に毎日 FAM-CAM でせん妄を評価してもらうと、両言語群で満足度が上がった(全体 91.9 vs 84.4、 $p<0.01$)。効果は「患者がせん妄を起こしている家族」で最大(90.9 vs 80.3)だった。

- **デザイン**: 前向き非ランダム化観察コホート研究。親研究(英語・スペイン語話者でのせん妄検出精度)の副次研究。UCSD の三次大学病院の混合 ICU 2床群。2024年8月～2025年1月。
- **群分け**: ランダム化ではなく登録曜日による。月～水に登録＝介入群(FAM-CAM)、木・金に登録＝対照群(FAM-CAM なし)。週末入室の患者は月曜に登録されるため、7日中5日分が介入群、2日分が対照群となり、介入群の人数が多くなった。
- **対象**: ICU 入室から 72時間以内に登録された患者-家族ダイアド。患者・家族とも18歳以上、英語またはスペイン語を希望言語とする。親研究は英語:スペイン語を 1:1 に維持。
- **除外**: 中等度～重度の神経認知障害、視覚／聴覚障害で CAM-ICU 実施不能、痙攣・肝性脳症・アルコール離脱での入室。家族側は、研究期間中に物理的に不在、または家族でない者。
- **最終解析集団**: 120 ダイアド(英語 63、スペイン語 57)。当初 132 ダイアドが同意したが、12名(英語 7・スペイン語5)が「圧倒されている」「時間がない」として FS-ICU-24 の記入を辞退。
- **主要アウトカム**: FS-ICU-24 (Family Satisfaction in the ICU、24項目)による家族満足度。0～100 に換算(高いほど満足)。3つのスコア: 総合満足度／ケア(care)／意思決定(decision-making)。3日目に記入。
- **言語による差**: 英語話者が全ドメインで高得点だったが、有意差は意思決定のみ(差 5.2 ± 3.1 、95%CI 1.0–11.3、 $p<0.05$)。調整後もスペイン語は意思決定スコアの低さと独立に関連。
- **FAM-CAM の効果**: 介入群は全ドメインで有意に高得点、平均差 約7～9点。総合満足度 91.9 vs 84.4($p<0.01$)。言語別では、英語話者は意思決定で最大の改善(11.2 ± 4.5 、95%CI 2.2–20.3、 $p<0.05$)、スペイン語話者はケアで最大の改善(6.9 ± 2.7 、95%CI 1.4–12.2、 $p<0.05$)。調整後は全ドメインで高い方向を維持したが、統計学的有意差は消失した。
- **せん妄の影響**: 3日間の評価期間中に 70名(58%)がせん妄を発症。せん妄患者の家族は全ドメインで低得点だったが有意差なし。FAM-CAM の効果はせん妄患者の家族で最大(各ドメインで平均差 約10～11点)、せん妄なしでは 約4～6点で有意差なし。

- 検出力: 親研究がせん妄検出のために設計されており、本副次研究は満足度について事前の検出力設計をしていない。事後に算出した最小検出可能差(MDD)は言語群間で7点、介入/対照間で9点。FS-ICU-24の分布ベースの臨床的意味のある差の推定値は $0.5SD=6\sim7$ 点とされており、著者らは「中～大の効果には十分な検出力があった」としつつ「小さいサンプルサイズを踏まえて慎重に解釈すべき」と述べている。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **せん妄(delirium)** とは、注意と意識の急性の障害で、経過が動揺するもの。ICU では極めて多く、**長期の認知機能低下・死亡率上昇**と関連する。

- **CAM-ICU**(Confusion Assessment Method for the ICU) :ICU で最も広く使われるせん妄評価ツール。①急性発症または動揺する経過 ②注意の欠如 ③意識レベルの変化 ④思考の混乱 の4項目で判定する。**患者に「はい／いいえ」で答えてもらう項目や、絵カードを使う項目があるため、言語が通じないと成立しにくい。**これが本研究の出発点。
- **FAM-CAM**(Family Confusion Assessment Method) :**家族が記入する**せん妄評価票。「過去24時間で、ご家族に次のような様子はありましたか」という形で、混乱・見当識障害・幻覚などの症状を家族に報告してもらう。Hospital Elder Life Program(HELP)が開発・管理している。**患者に質問を理解させる必要がないため、言語障壁の影響を受けにくい。**
- **LEP**(limited English proficiency、英語能力に限られる) :米国医療における重要な健康格差の指標。LEP は**患者満足度の低下と医療チームへの不信**と関連することが複数の医療現場で示されている。
- **FS-ICU-24**(Family Satisfaction in the ICU、24項目版) :ICU 家族満足度を測る**妥当性が検証された国際的な尺度**。英語版・スペイン語版があり、スペイン語版は正式に翻訳・文化的適合・妥当性検証が済んでいる。**2つのドメイン**からなる。**ケア(care)** =症状管理の認識と医療チームへの信頼。**意思決定(decision-making)** =医師のコミュニケーションの質と、ケアの決定への家族の参加。
- **PICS-F**(post-intensive care syndrome-family) :家族に生じる長期の後遺症で、**うつ・不安・心的外傷後ストレス症状**が特徴。**満足度の低さは PICS-F の既知のリスク因子。**
- **Beaton ガイドライン** :質問票を別言語に翻案する際の国際標準手順。**順翻訳 → 逆翻訳 → バージョンの調和 → 専門家委員会によるレビュー**を経て、言語的・文化的妥当性を担保する。本研究チームはこの手順で FAM-CAM をスペイン語化した。
- **「sense-making」** :Davidson らが記述した概念で、**家族が重症疾患と自分の介護者としての役割に意味を見出していく過程**。本研究の著者は、FAM-CAM の効果がこの過程を助けることに由来する可能性を論じている。

2. 背景と目的

ICU は患者にとっても家族にとっても過酷な環境である。ICU の家族はしばしば苦痛を伴う出来事を目撃し、それが**相当な心理的負担**につながる。重症疾患の合併症、すなわち**せん妄・不動・鎮静**がこの負担を悪化させ

る。

これらの因子のなかでも、**急性脳機能障害の症候群であるせん妄が特に重要な役割を果たす**。家族にとってせん妄は**目撃するのが特につらく**、大切な人の状態についての**混乱と不確かさ**をもたらす。さらに、**ケア満足度の低下**とも関連し、これが**家族の心理的苦痛の増大、患者転帰の悪化、PICS-F の発症**と結びついている。

こうした有害な影響を受けて、家族の苦痛を緩和する戦略への関心が高まり、なかでも**家族の関与 (caregiver engagement)** が、せん妄ケアにおける利点から相当な注目を集めてきた。**しかし、そうした関与が家族満足度に与える影響は一貫していない (mixed)。**

LEP の家族はほぼ見過ごされてきた。関与ツールと家族満足度を評価する米国の ICU 試験から、彼らはしばしば除外されている。LEP は複数の医療現場で患者満足度の低下と医療チームへの不信と関連するが、**ICU における家族体験への影響は未解明**である。家族満足度は心理的ウェルビーイングと密接に結びついているため、多様な集団での家族体験の評価は不可欠であり、**この集団は低満足度・心理的苦痛・PICS-F 発症の高リスクである可能性がある。**

著者らの先行研究は、広く使われる CAM-ICU が LEP のスペイン語話者患者で信頼性が低い一方、FAM-CAM とそのスペイン語版のような家族実施ツールが、言語に基づく格差を縮小し、せん妄検出を改善することを示していた。しかし、これらのツールが意味ある関与を通じて家族満足度も高めるかは不明だった。

本研究の2つの目的：

- 1 言語群間の家族満足度の差を評価する
- 2 FAM-CAM を通じた家族の関与が、ICU ケアへの満足度を改善するかを評価する

仮説：LEP のスペイン語話者の家族は英語話者より満足度が低い。そして FAM-CAM による関与は両言語群で満足度を改善する。

3. 方法(Methods)

- **デザイン**：前向き非ランダム化観察コホート研究。UCSD の三次医療センターの混合 ICU 2つ。2024年8月～2025年1月。

親研究の目的は、①英語話者とスペイン語話者におけるせん妄検出の精度評価、②FAM-CAM とその文化的翻案スペイン語版の診断精度評価。**本副次研究はこの親研究の患者-家族ダイアド**を利用して、FAM-CAM の家族満足度への影響を検討した。

- **倫理**：UCSD 施設内審査委員会 (IRB-810463) 承認。患者 (または代理人) と家族から**口頭同意**を取得。

- **組み入れ**: ICU 入室から **72時間以内**に登録。**患者**: 18歳以上、英語またはスペイン語を希望言語とする。
家族: 18歳以上、英語またはスペイン語を希望言語とする。
- **除外**: **患者** — 中等度～重度の神経認知障害、有意な視覚／聴覚障害のため CAM-ICU 実施不能、**活動性痙攣・肝性脳症・アルコール離脱**での入室。**家族** — 研究期間中に物理的に不在、家族でない者。
- **同定と接近**: 電子カルテまたは臨床チームを通じて適格な患者・家族を同定し、研究スタッフが**別々に**接近。
- **群割り付け(本研究の最大の特徴かつ弱点)**:
- 親研究プロトコルは**英語:スペイン語のダイアドを 1:1 に維持**し、研究チームの都合で**平日のみ**登録。
- 本副次研究は、**登録曜日**によってダイアドを介入群／対照群に割り付けた。**月曜～水曜に登録＝介入群 (FAM-CAM)、木曜・金曜に登録＝対照群 (FAM-CAM なし)**。
- **週末入室の患者は月曜に登録されるため、7日中5日分の入室患者が介入群、2日分が対照群**となり、介入群のダイアド数が多くなった。
- **研究手順**:
- 登録時に人口統計学的質問票と**自己申告の英語能力**を記入。
- **通常診療として**、ベッドサイドの医療者が **1日2回 CAM-ICU** を実施。親研究は、これを**訓練を受けたバイリンガル研究スタッフが毎日実施する CAM-ICU** と比較して精度を評価した。研究チームの評価は**患者の希望言語**で、英語版原版または文化的翻案スペイン語版を用いて実施。研究スタッフは CAM-ICU トレーニングマニュアルに基づく標準化プロトコルに従い、**研究責任者の監督下で採点の一貫性が得られるまで練習評価**を行った。
- **介入群の家族は FAM-CAM を記入**。1～2分の簡単な説明を受け、質問票の指示に従って**過去24時間**に観察された症状を報告。**毎日記入**し、研究チームが回答を記録。
- すべてのせん妄評価は **3日間、または ICU 退室まで**(早いほう)実施。
- **最終日に FS-ICU-24 を記入**。実施時期は「FAM-CAM 介入の終了と揃え、参加直後の家族満足度を捉えるため」と説明されている。
- **主要アウトカム**: FS-ICU-24 による ICU ケアへの**家族満足度**。**総合満足度／ケア満足度／意思決定満足度**の3スコア。
- **統計解析**:
- IBM SPSS Statistics。FS-ICU-24 は Likert 尺度から **0～100 に換算**。
- **独立2標本 t 検定**で、①言語群(英語／スペイン語)②介入群(FAM-CAM あり／なし)③患者せん妄状態(CAM-ICU 陽性／陰性)を比較。群比較は平均(SD)、平均差(SE)、95%CI で提示。
- **線形回帰**で、家族の言語と FS-ICU-24 の関連、および介入曝露と FS-ICU-24 の関連を検討。**調整因子**: 家族の年齢・性別・言語、患者の重症度(APACHE II)、せん妄の有無。
- **事後のサブグループ解析**で、言語別・せん妄状態別に層別化した介入効果を評価。

- ベースライン特性は χ^2 検定(カテゴリ)と t 検定(連続)で比較。家族特性は群間で同等だったため、非調整の t 検定結果を主解析とし、回帰の結果を補足解析として提示した。
- **検出力: サンプルサイズは親研究が決めたもので、せん妄検出のために設計され、家族満足度のためではない。したがって本副次研究は FS-ICU-24 の転帰について前向きに検出力設計されていない。**事後に、両側2標本検定($\alpha=0.05$ 、検出力80%)と実データのプール SD(13点)から**最小検出可能差(MDD)**を推定: 言語群間 7点、対照/介入群間 9点。FS-ICU-24 の psychometric な最近の研究では、**アンカーベースの最小重要差(MID)**は定義されていないが、分布ベースの推定値 **0.5SD(6~7点)**が意味ある差を表す可能性が高いとされている。著者らは「本コホートの検出可能差はこの臨床的に意味ある範囲に収まっており、中~大の効果には十分な検出力があることを示唆するが、限られたサンプルサイズを踏まえて結果は慎重に解釈すべき」と述べている。

図の解説

Figure 1. 患者-家族ダイアドの登録フロー(原図・無改変。© Ellberg et al., Intensive Care Med 2026) 上から下へ降りるフロー図。適格な ICU 患者・家族 148名から始まり、132 ダイアドが登録。そこから家族の言語に基づいて言語群に振り分け(English n = 70 / Spanish n = 62)。同時に、月~水登録=介入群(FAM-CAM) / 木・金登録=対照群(FAM-CAM なし) に分かれる枝が描かれる。全群が CAM-ICU による研究チーム評価とベッドサイド評価を受け、介入群のみ家族が記入する FAM-CAM を追加。せん妄評価はいずれも 3日間。3日目に FS-ICU-24 で家族満足度を評価。最下段で 7名の家族が FS-ICU-24 の記入を辞退し、最終解析集団 120 ダイアド(English n = 63 / Spanish n = 57) に至る。==注意: 図の凡例は「7名が辞退」と書いているが、本文(Results)は「12名(英語7・スペイン語5)が辞退」と記載しており、 $132 - 12 = 120$ という算術とも本文が一致する。図の記載が誤りと考えられる==。

4. 結果 — 参加者

当初同意した 132 ダイアドのうち、12名の家族(英語話者7、スペイン語話者5)が FS-ICU-24 の記入を辞退した。理由は「圧倒されている(feeling overwhelmed)」「時間がない」。

最終解析コホートは 120 ダイアド: 英語話者 63名(53%)、スペイン語話者 57名(47%)。家族の平均年齢は英語話者 54歳(SD 18)、スペイン語話者 53歳(12)。

言語群間で患者・家族の特性に有意差はなかったが、**介入群と対照群の間では患者の教育歴が異なっていた。**

Table 1. 家族の希望言語別のベースライン特性(原表を日本語化)

項目	英語話者	スペイン語話者
家族	N = 63	N = 57
年齢(平均、SD)	54(18)	53(12)
女性(n, %)	38(60)	40(70)
患者との関係:配偶者	28(44)	23(42)
親(患者は子)	19(30)	22(38)
子	10(16)	5(8)
きょうだい	6(10)	7(12)
患者	N = 63	N = 57
年齢(平均、SD)	62(15)	60(15)
女性(n, %)	31(49)	22(39)
患者の希望言語:英語	56(88)	4(7)
スペイン語	7(12)	53(93)
教育:高校未満	6(9)	19(33)
高校卒	21(33)	25(44)
大学中退・短大	12(19)	6(11)
学士以上	24(39)	7(12)
APACHE II(平均、SD)	20(7)	19(7)
ICU 在室日数(中央値、IQR)	10(9)	8(10)
死亡(n, %)	16(27)	16(28)

注目点:教育歴が2群で大きく異なる(学士以上:英語 39% vs スペイン語 12%、高校未満:9% vs 33%)。著者らは「言語群間で患者・家族の特性に有意差はなかった」と本文に書いているが、この教育歴の

分布は明らかに偏っている。そして著者らは限界の項で「家族の教育歴は収集していない」と述べており、患者の教育歴のみが表に示されている点に注意が要る。

5. 言語が家族満足度に与える影響 🗣️

英語話者の家族は、スペイン語話者と比べて **FS-ICU-24** の全ドメインで高得点だったが、有意差は意思決定ドメインのみ(差 5.2 ± 3.1 、95%CI 1.0–11.3、 $p < 0.05$)。

調整後(家族の年齢・性別・言語、患者の APACHE II・せん妄状態)も、スペイン語であることは意思決定スコアの有意な低さと独立に関連していた。

図の解説

Figure 2. 家族の言語別 FS-ICU-24 ドメインスコア(原図・無改変。© Ellberg et al., Intensive Care Med 2026) 縦棒グラフ。縦軸は「FS-ICU Score」で 75~100(=ゼロ起点ではない)。3つのドメインが横に並び、各ドメインで濃紺=English($n=63$) / 水色=Spanish($n=57$) の2本が対になる。Overall satisfaction: 93.3 vs 88.2、 $p=0.06$ 。Satisfaction with decision making: 90.8 vs 85.6、 $p < 0.05$ (唯一の有意、p値のみ太字)。Satisfaction with care: 93.1 vs 89.9、 $p=0.10$ 。各棒の上に数値が付され、上部に p 値とブラケットが描かれる。縦軸が 75 起点であることで差が視覚的に強調されている点は、読むときに割り引く必要がある。実際の差は 3.2~5.2 点=100点満点で 3~5% に相当する。

6. FAM-CAM が家族満足度に与える影響 📈

介入群の家族は、対照群と比べて **FS-ICU-24** の全ドメインで有意に高得点で、平均差は約7~9点。

言語別に層別化すると：

- 英語話者は意思決定で最大の改善： 11.2 ± 4.5 、95%CI 2.2–20.3、 $p < 0.05$
- スペイン語話者はケアで最大の改善： 6.9 ± 2.7 、95%CI 1.4–12.2、 $p < 0.05$

調整後は、FAM-CAM 参加は全ドメインで高い満足度と関連し続けたが、差は統計学的に有意ではなくなった(補足Table 3)。

図の解説

Figure 3. 言語別に層別化した介入群／対照群の FS-ICU-24 スコア(原図・無改変。© Ellberg et al., Intensive Care Med 2026) 3パネル横並び、縦軸はいずれも「FS-ICU Scores」で 75～100。パネル間は灰色の破線で区切られる。各パネルとも横軸に English/Spanish/Combined の3群、それぞれ濃色=Intervention/淡色=Control の対。A. Overall Satisfaction(青系): English 93.9 vs 85.4($p<0.05$)、Spanish 89.6 vs 83.5($p=0.09$)、Combined 91.9 vs 84.4($p<0.05$)。B. Decision-Making(緑系): English 93.1 vs 81.9($p<0.05$)、Spanish 86.7 vs 82.1 ($p=0.21$)、Combined 90.1 vs 81.9($p<0.05$)。C. Care(赤系): English 94.4 vs 88.1 ($p=0.06$)、Spanish 91.7 vs 84.6($p<0.05$)、Combined 93.1 vs 86.3 ($p<0.05$)。12本すべてで介入群が対照群を上回っており、方向の一貫性は明確。一方、言語別に見ると有意なのは英語のA・B とスペイン語の C だけで、サブグループの検出力が足りていないことも読み取れる。

7. せん妄が家族満足度に与える影響

3日間の評価期間中、70名(58%)の患者がせん妄を発症した。

せん妄患者の家族は全ドメインで低得点だったが、差は有意ではなかった(補足Table 5)。

FAM-CAM 参加はせん妄あり／なしの両群で満足度を改善したが、せん妄患者の家族で最大の効果を示した:各ドメインで平均差 約10～11点。せん妄なしの患者の家族では、FAM-CAM 参加による平均差は 約4～6点で統計学的に有意でなかった。

図の解説

Figure 4. 患者のせん妄状態で層別化した介入群／対照群の FS-ICU-24 スコア(原図・無改変。© Ellberg et al., Intensive Care Med 2026) Figure 3 と同じ3パネル構成(縦軸 75～100)。横軸は CAM-ICU Positive/CAM-ICU Negative の2群、それぞれ Intervention/Control の対。A. Overall Satisfaction: CAM-ICU 陽性 90.9 vs 80.3($p<0.05$)、陰性 93.3 vs 89.3 ($P=0.10$)。B. Decision-Making: 陽性 88.7 vs 78.6($p<0.05$)、陰性 92.2 vs 85.8 ($p<0.05$)。C. Care: 陽性 92.6 vs 81.5($p<0.05$)、陰性 94.1 vs 91.8($P=0.23$)。最も注目すべきは対照群のせん妄陽性の低さ(80.3・78.6・81.5)。せん妄を目撃しながら何の役割も与えられなかった家族が、本コホートで最も満足度が低い集団である。介入群のせん妄陽性は 88.7～92.6 まで回復しており、FAM-CAM がこの落ち込みをほぼ埋めているように見える。

8. 著者らの考察

3つの主要所見: ①LEP のスペイン語話者の家族は、FS-ICU-24 の全ドメインで英語話者より満足度が低かった。②FAM-CAM で大切な人のケアに関与した家族は、両言語群で満足度が高かった。③せん妄は満足度の低さと関連したが、FAM-CAM の使用がせん妄患者の家族の満足度を改善した可能性がある。

著者らは「知る限り、ICU における家族満足度の言語差を定量的に評価し、文化的・言語的に適合させたツールが多様な家族の満足度を改善しうることを示した最初の米国研究」と位置づけている。

なぜスペイン語話者は「意思決定」で低いのか

FS-ICU-24 の2ドメインは、**ケア**(医療チームからの支援と信頼) と **意思決定**(情報の明確さと家族の包摂) を反映する。

スペイン語話者では、FAM-CAM による改善はケアドメインで最大だった。著者らの解釈: 言語的・文化的にアクセス可能な形で大切な人のケアに参加する方法を提供したことで、有用性と包摂の感覚が育まれ、医療チームへの信頼と支援の認識が強まった。

意思決定の改善はより控えめで、これは FAM-CAM が完全には克服できないコミュニケーション障壁を反映しており、観察された言語差の説明にもなりうる。具体的には:

- LEP の家族はしばしば医療通訳に依存するが、リアルタイムの利用可能性は限られる
- 通訳を介した会話は、たとえ通訳がいても制約を感じさせ、共有意思決定に不可欠な双方向の対話の機会を制限しうる

したがって、スペイン語話者の低い満足度は、これらのコミュニケーション上の困難と、より広範なケア提供の差の累積的な影響を反映している可能性が高い。言語障壁はコミュニケーションの遅延、医療者との接触の減少、共感と質の認識の低下をもたらす。これらは通訳の可用性の限界、高侵襲ケア中の時間的制約、医療者の文化的・言語的コンピテンシーのばらつきといった要因に由来する。

著者らの結論: これらの障壁への対処には、**言語一致 (language-concordant)** で包摂的なケアを促進するシステム全体の戦略が必要。それでも、FAM-CAM で観察された改善は、文化的に翻案されたツールが、代表性の低い家族を巻き込み、ICU ケア体験を高める可能性を示している。

先行介入との比較(本研究の説得力の源)

介入	内容	FS-ICU-24 の改善
PARTNER 試験	看護師主導の多要素家族支援プログラム	有意な改善なし
FICUS 試験	専任の家族リエゾンを置く多職種介入	約2点
全米 63 ICU のコラボレーション	開放的の面会・家族日記などの戦略	約1～2点
本研究の FAM-CAM	家族が毎日せん妄評価票を記入	非調整 約6～8点／調整後 約4～6点

著者らは「これらの資源集約的な介入と異なり、**FAM-CAM は最小限の資源と追加スタッフなしで、より大きな絶対的改善を達成した**」と述べつつ、「これらの所見は有望だが、より大規模で十分な検出力を持つ試験での確認を要する」と留保している。

なぜ FAM-CAM のほうが効いたのか(機序の仮説)

著者らの仮説: 先行介入の効果が控えめだったのは、**持続的で能動的な家族の参加ではなく、構造化された病状説明と情緒的サポートに焦点を当てていたため**かもしれない。対照的に、**FAM-CAM は家族を繰り返しせん妄評価に関与させ、大切な人のケアにおける構造化された継続的な役割を提供する。**

重要な点として、著者らは「その利益はツールそのものではなく、この関与のプロセスに由来する可能性が高い」と明言している。

このような能動的参加は:

- 理解を改善し
- ICU 体験を **normalize** (当たり前のもので受け止められるように) し
- Davidson らが記述した「**sense-making**」の過程を促しうる (家族が大切な人の重症疾患と自らの介護者としての役割に意味を見出す過程)

明確で目的のある役割を与えることで、**FAM-CAM は受動的な観察を能動的なパートナーシップに変え、信頼・コミュニケーション・共有意思決定を強化しうる。**

せん妄患者の家族での効果

せん妄が家族の苦痛とケア満足度の低さに寄与することはよく知られているが、**FS-ICU-24 のような標準化尺度への影響はあまり特徴づけられていない**。本研究では、せん妄患者の家族は全ドメインで低得点だったが

有意差はなかった。一方、FAM-CAM に関与した家族は有意に高い FS-ICU-24 スコアを報告した。

著者らの解釈：せん妄評価への参加が、大切な人の動揺する精神状態をよりよく理解する助けとなり、それによって臨床判断への信頼が高まり、有意義な貢献の感覚が得られた可能性がある。

ICU を超えた含意

満足度の低さは PICS-F の既知のリスク因子であり、PICS-F は家族の精神的・身体的健康に長期的影響を及ぼす。家族満足度は患者転帰とも結びついており、家族の苦痛は再入院率の上昇、患者の機能低下の加速、患者 QOL の低下と関連してきた。

これと整合して、MIND-USA の二次解析(148 の患者-家族ダイアド)は、家族の負担が ICU 後12か月の患者転帰の悪化を予測することを示した。

しかし、LEP の家族における PICS-F の有病率と影響はほとんど不明である。この集団は MIND-USA を含む臨床試験で頻繁に過小代表されているため。著者らは「本研究の所見は、満足度の言語差が LEP の家族を PICS-F の高リスクに置く懸念を提起する。今後の研究はこのリスクを評価し、格差が確認されれば、標的化された文化的に適切な介入を開発すべき」と結んでいる。

9. 著者らが挙げた限界 ⚠

原文の慎重さのまま列挙する：

- ① 家族満足度の差を検出するための検出力設計がなく、介入群と対照群の分布が不均等な小サンプルだった。これらの因子は変動を増やし、結論の強さを制限した可能性がある。それでも群間で一貫した差が観察されており、FAM-CAM の家族満足度への潜在的な利益を示唆する。所見は慎重に解釈し、より大規模で十分な検出力を持つ研究で確認すべき。
- ② 群割り付け(介入／対照)が曜日で決まっており、スタッフ配置パターンや資源の可用性に関連したバイアスを導入した可能性がある。週末に登録が行われなかったため、週末入室患者は月曜に登録され、したがって介入群に割り付けられた。この構造は FAM-CAM の利益を過小評価した可能性がある。なぜなら、週末の運用上の制約(スタッフ削減、通訳の制限)が家族満足度を下げたと考えられるため。
- ③ FS-ICU-24 スコアが全群で概して高く(先行研究の約75~80 を上回る)、これは当該 ICU における家族関与の強いベースライン文化(毎日のラウンドへの家族の日常的参加を含む)を反映している可能性が高い。FS-ICU-24 の実施時期も寄与しうる：質問票は ICU 退室時ではなく3日間の研究期間後に記入されており、これは長期滞在のストレスに先行し、高い報告満足度に寄与した可能性がある。FS-ICU-24 の反復測定は収集していないため、家族満足度が時間とともにどう変化したかは検討できず、これは今後の重要な研究領域である。

- ④ 一部の家族(n = 12)が FS-ICU-24 の記入を辞退し、その多くが「圧倒されている」と述べた。これは満足度の低い家族を過小代表することでバイアスを導入した可能性がある。ただし全体の完了率が高いことは、サンプルが ICU の家族集団を正確に代表していることを示唆する。
- ⑤ 肝性脳症やアルコール離脱などの病態を持つ患者は除外された(親研究が重症疾患に続発するせん妄、例えば敗血症や呼吸不全に焦点を当てていたため)。しかしこれらの患者の家族も相当な苦痛を経験するため、今後の研究に含めるべき。加えて、複数の家族特性を収集したが、家族の教育歴は収集していない。教育は理解と満足度に影響しうるため、今後の研究に組み込むべき。

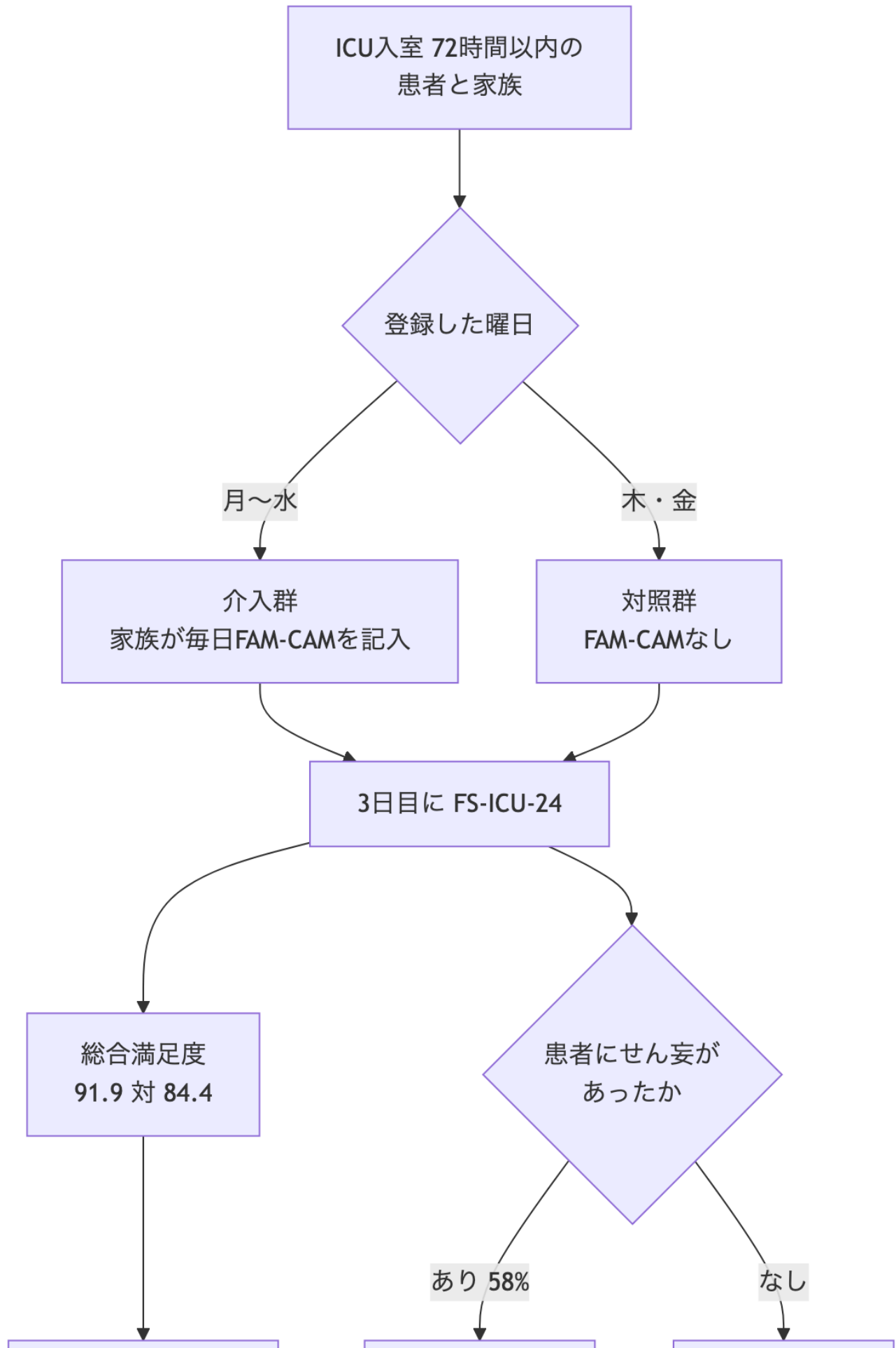
△ 注意

臨床上の要注意ポイント **曜日による群割り付けは、ランダム化の代用にならない**。週末に入室する患者は、平日入室の患者と病態が体系的に異なる可能性がある(緊急入室の比率、術後予定入室の有無、初期対応にあたるスタッフの経験年数)。そして週末に入室した患者は全員が月曜登録=介入群に入る。著者は「週末の運用制約が満足度を下げるので、効果を過小評価する方向」と論じるが、**逆方向の説明も同じくらい成り立つ**(例:週末の緊急入室患者は3日目までに劇的に改善していることが多く、家族の満足度が上がりやすい)。割り付けの方向性を単純に「保守的」と決めつけられない点を、当院で議論するときには明示すべき。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **家族を「説明を受ける人」から「毎日評価する人」に変えると、家族満足度が 7~9 点上がる**。専任スタッフを置いた PARTNER(差なし)・FICUS(2点)・全米コラボレーション(1~2点)より、**紙1枚を毎日渡すだけの FAM-CAM のほうが大きい**。**効果はせん妄患者の家族で最大(10~11点)**。**最も苦しんでいる家族に、最も効く**。ただし曜日で群を分けた非ランダム化研究であり、調整後は有意差が消える。**「証明された」ではなく「当院で測ってみる価値がある」レベルの知見として扱う**。



調整すると
有意差は消える

差 10～11点
すべて有意

差 4～6点
有意差なし

🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① 「調整後は有意でなくなった」を、著者はほとんど議論していない。本研究の主張の柱は「FAM-CAM が満足度を上げる」だが、家族の年齢・性別・言語、患者の APACHE II とせん妄状態で調整すると、全ドメインで有意差が消える(補足Table 3)。著者はこれを「効果の方向と大きさが一貫しているので臨床的意義を示唆する」と処理しているが、 $n=120$ の非ランダム化研究で調整後に有意差が消えるのは、交絡が効果を説明するという素直な読みも成り立つ。JC ではまずここを論じたい。
- ② 群間でベースラインが違うことを、著者自身が2か所で違う書き方をしている。Results では「家族特性は群間で同等だったため、非調整の t 検定を主解析とした」と書きつつ、同じ段落で「介入群と対照群では患者の教育歴が異なっていた」とも書いている。教育歴は満足度に影響する典型的な変数であり、しかも著者は限界で「家族の教育歴は収集していない」と述べる。「同等だったから非調整を主解析にする」という論理は、この状況では成立しにくい。
- ③ 主要アウトカムの事前規定がない。本研究は親研究の副次研究であり、FS-ICU-24 の3スコア × 言語2群 × せん妄2群 = 多数の比較が行われている。多重比較の調整はなし。Figure 3・4 だけで $12 + 12 = 24$ の群間比較が提示され、そのうち有意なのは一部。「 $p<0.05$ が複数ある」ことを効果の証拠として読む前に、検定の総数を数えるべき。
- ④ Figure 1 の凡例と本文の数字が食い違っている。図の説明は「7名が FS-ICU-24 の記入を辞退」、本文 Results は「12名(英語7・スペイン語5)」。 $132 - 120 = 12$ なので本文が正しく、図の凡例が誤り(英語話者の7名だけを書いてしまった可能性)。査読で拾われるべき誤りであり、他の数値も原典で確認する姿勢が要る。
- ⑤ 辞退した12名が「圧倒されている」と述べたことの意味。著者は「全体の完了率が高いのでサンプルは代表的」と処理するが、「圧倒されている家族」こそ満足度が低く、PICS-F のリスクが高い集団である。彼らを系統的に取りこぼした状態で「家族満足度は高かった」と述べるのは、本研究の主題(苦しんでいる家族を助ける)と緊張関係にある。しかも介入群と対照群のどちらで辞退が多かったかが示されていない。
- ⑥ 天井効果(ceiling effect)。全群のスコアが 80～94 と高く、著者自身が「先行研究の 75～80 を上回る」と認めている。FS-ICU-24 の上限が 100 である以上、高得点域では改善の余地が構造的に小さい。それでも 7～9点の差が出たことは、逆に言えば対照群の低さ(特にせん妄陽性の対照群 78.6～81.5)が差を作っていることを意味する。「FAM-CAM が上げた」のか「FAM-CAM がないと下がる」のかは、この設計では区別できない。

- 7 3日目に測ることの妥当性。著者は「介入終了と揃えるため」と説明し、限界でも「ICU 退室時ではなく3日目なので、長期滞在のストレスの前」と認めている。しかし ICU 在室日数の中央値は 8～10日であり、家族の体験の大部分は測定されていない。しかも死亡率は27～28%と高く、その後に亡くなった患者の家族の満足度がどう変化したかは全く分からない。「3日目のスナップショット」を「ICU 体験の満足度」と呼ぶことには無理がある。
- 8 FAM-CAM の記入自体が交絡になる可能性。介入群の家族は、毎日研究スタッフと接触し、1～2分の説明を受け、質問票を回収してもらう。つまり介入群は「FAM-CAM を記入した」だけでなく「毎日追加で人と話した」。著者は「利益はツールではなく関与のプロセスに由来する」と述べており、これは正直な記述だが、その「関与」の実体が FAM-CAM なのか研究スタッフとの日常的接触なのかは分離できていない。当院で実装するなら、この「毎日誰かが来て声をかける」部分が本質かもしれず、そこを削ぎ落とすと効果が消える可能性がある。
- 9 せん妄の頻度 58% と CAM-ICU の信頼性。著者らの先行研究は「CAM-ICU はスペイン語話者の LEP 患者で信頼性が低い」と示している。本研究のせん妄分類は CAM-ICU 陽性に基づく。つまり、Figure 4 の層別化(CAM-ICU 陽性／陰性)は、スペイン語話者では誤分類を含んでいる可能性が高い。この誤分類が層別解析の結果にどう影響するかは検討されていない。
- 10 日本への外挿の限界。本研究の LEP は米国におけるスペイン語話者という特定の文脈であり、医療通訳の可用性、移民としての立場、医療システムへの信頼といった要因が絡む。日本の ICU で最も近い状況は、外国人患者よりむしろ「説明が理解できないまま同意している高齢の配偶者」かもしれない。当院で翻案するなら、「言語」ではなく「ヘルスリテラシーと理解度」を軸に組み立て直すほうが実態に合う。
- 11 単施設(2 ICU)・6か月・米国西海岸の学術医療センター。著者は「毎日のラウンドへの家族参加が日常」と述べており、すでに家族参加の文化が非常に強い施設での結果である。家族参加の文化が弱い施設では効果がもっと大きいかもしれない(伸びしろ)、逆に文化がないと FAM-CAM を渡しても機能しないかもしれない。当院のベースラインを先に測る理由がここにある。

主要な引用文献

#	内容	出典
2	MIND-USA 二次解析 — 家族の負担が ICU 後12か月の患者 転帰悪化を予測(148 ダイアド)	(MIND-USA 二次解析)
7	CAM-ICU(ICU のせん妄評価法)	Ely EW, et al.
23	著者らの先行研究 — CAM-ICU はスペイン語話者 LEP で信 頼性が低く、FAM-CAM が格差を縮小	Fuentes AL, et al.
25	FAM-CAM(家族用せん妄評価法)の原典	Steis MR, Inouye SK, et al.
26	Beaton ガイドライン(質問票の異言語翻案の標準手順)	Beaton DE, et al.
27, 28	FS-ICU-24 の開発と、スペイン語版の翻訳・文化的適合・妥当 性検証	Heyland DK, et al./スペイン 語版検証論文
29	FS-ICU-24 の psychometric 特性 — アンカーベース MID は未定義、分布ベース 0.5SD(6〜7点)	(FS-ICU-24 psychometrics)
33	PARTNER 試験 — 看護師主導の多要素家族支援。家族満足 度の有意改善なし	White DB, et al.
34	FICUS 試験 — 専任家族リエゾンによる多職種介入。約2点の 改善	(FICUS 試験)
36	全米 63 ICU のコラボレーション — 開放的面会・家族日記で 1〜2点の改善	(ICU コラボレーション報告)
37, 38	「sense-making」— 家族が重症疾患と介護者役割に意味を見 出す過程	Davidson JE, et al.

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。